Nama: Dhea Zalzabila Puteri
NIM: 13040124140116
Kelas: C

Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries oleh Dr. Intan Yusrina Zairon, Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia

Perpustakaan masa depan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi sebagai lingkungan belajar yang memahami kebutuhan pengguna dan membantu menemukan pengetahuan yang relevan. Teknologi mendukung layanan yang lebih fleksibel, personal, dan inklusif.

- AI membantu penelusuran informasi dan rekomendasi sumber.
- Lingkungan virtual memungkinkan eksplorasi koleksi historis.
- Teknologi aksesibel mendukung pengguna dengan kemampuan berbeda.
- Pembelajaran dapat berlangsung tanpa harus hadir di gedung perpustakaan.

Evolusi Perpustakaan

Perpustakaan berkembang secara konseptual dari pengelolaan koleksi fisik menuju layanan berbasis sistem cerdas. Tahapan ini tidak selalu saling menggantikan karena dapat berjalan berdampingan.

- Tradisional: buku fisik dan pelayanan manual.
- Terotomasi: katalog digital serta sirkulasi terkomputerisasi.
- Digital: sumber informasi daring dan akses jarak jauh.
- Smart library: layanan terhubung, adaptif, dan berbasis data.

Alasan Perpustakaan Harus Bertransformasi

Transformasi diperlukan agar perpustakaan tetap relevan dengan kebiasaan belajar dan kebutuhan informasi masyarakat. Ketersediaan Google dan AI tidak menghilangkan peran perpustakaan sebagai penyedia sumber kredibel dan pendamping literasi informasi. • Ekspektasi pengguna terhadap layanan yang cepat dan personal.

- Ledakan informasi yang menyulitkan identifikasi sumber tepercaya.
- Pertumbuhan pembelajaran digital dan kebutuhan akses fleksibel.
- Munculnya teknologi otomasi dan penelusuran baru.

- Kebutuhan inklusivitas bagi beragam kemampuan dan preferensi belajar.

Smart Library

Smart library merupakan lingkungan perpustakaan yang memadukan teknologi digital, sistem terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses serta pengalaman pengetahuan.

- Connected: layanan dan sistem saling terhubung.
- Intelligent: memanfaatkan kemampuan cerdas untuk membantu pengguna.
- Personalised: layanan disesuaikan dengan kebutuhan.
- Accessible dan interactive: mudah diakses serta mendukung interaksi.
- Data-informed: perbaikan layanan didukung analisis data.

Digital Library dan Smart Library

Perpustakaan digital berfokus pada penyediaan dan akses konten digital, sedangkan smart library memperluas fondasi tersebut menjadi layanan yang lebih kontekstual dan adaptif.

- Penelusuran: digital library mengandalkan pencarian dan penjelajahan; smart library dapat menawarkan penemuan sesuai konteks.
- Interaksi: digital library umumnya dimulai oleh pengguna; smart library dirancang lebih interaktif.
- Personalisasi: pada digital library sering terbatas; pada smart library berpotensi lebih tinggi.
- Data dan pengalaman: smart library memakai data untuk keputusan dan pengalaman pengetahuan yang terintegrasi.

Komponen dan Ekosistem Smart Library

Smart library merupakan ekosistem yang menempatkan pengguna—mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan masyarakat sebagai pusat. Layanan, teknologi, data, dan tata kelola harus bekerja secara terpadu.

- Infrastruktur digital: cloud, jaringan, dan repositori.
- Layanan cerdas: AI, analitik, dan sistem rekomendasi.
- Pengalaman pengguna: HCI, UX, dan aksesibilitas.
- Tata kelola: privasi, keamanan, etika, dan AI yang bertanggung jawab.

Dari Smart Technology ke Smart Experience

Transformasi digital tidak cukup dilakukan dengan menambah perangkat. Perpustakaan perlu merancang ulang proses dan pengalaman agar pengetahuan lebih mudah ditemukan, digunakan, serta bermakna.

- Pendekatan tradisional: pengguna mencari, menemukan informasi, mengakses sumber.
- Pendekatan cerdas: memahami kebutuhan, penemuan kontekstual, rekomendasi relevan, interaksi aksesibel, umpan balik, perbaikan berkelanjutan.

Artificial Intelligence (AI) dalam Perpustakaan

AI dapat meningkatkan penelusuran dan layanan informasi dengan membantu pengguna mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami. AI sebaiknya melengkapi keahlian pustakawan, bukan menggantikannya.

- Asisten percakapan dan dukungan pertanyaan dasar 24 jam.
- Pencarian cerdas serta rekomendasi koleksi yang relevan.
- Pengayaan metadata otomatis dan dukungan multibahasa.
- Bantuan riset, navigasi layanan, dan rujukan ke pustakawan untuk kasus kompleks.

Big Data dan Learning Analytics

memungkinkan perpustakaan memahami kebutuhan pengguna melalui analisis data yang dikumpulkan dan dikelola secara bertanggung jawab. Data tersebut dapat menunjukkan permintaan koleksi, topik yang sering dicari, pola pemanfaatan layanan, tingkat penggunaan ruang belajar, kepuasan pengguna, serta kebutuhan pengembangan koleksi. Misalnya, informasi mengenai ruang belajar yang sering penuh dapat menjadi dasar untuk menata ulang fasilitas. Analisis sebaiknya menggunakan data agregat dan tidak melakukan pelacakan riwayat bacaan pribadi yang tidak diperlukan agar privasi pengguna tetap terlindungi.

Internet of Things (IoT) dalam Smart Library

Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang menghubungkan perangkat dan sensor agar dapat mengumpulkan serta bertukar data untuk mendukung pengelolaan perpustakaan. Dalam smart library, IoT diterapkan melalui RFID untuk membantu proses peminjaman dan pengembalian buku, sensor okupansi untuk mengetahui tingkat penggunaan ruang, serta perangkat pemantau kondisi lingkungan. Teknologi ini juga dapat mendukung inventaris otomatis, pencahayaan pintar, dan penghematan energi. Dengan demikian, layanan menjadi lebih praktis dan pengelolaan fasilitas lebih efisien.

Mobile Libraries dan Seamless Services

mengutamakan akses layanan perpustakaan melalui perangkat seluler sehingga pengguna dapat memanfaatkan layanan tanpa harus selalu datang ke gedung perpustakaan. Melalui aplikasi, pengguna dapat mencari katalog, meminjam atau memperpanjang masa pinjam, menggunakan kartu perpustakaan digital, memesan ruang belajar, menerima notifikasi, memperoleh panduan navigasi gedung, dan melihat rekomendasi bacaan personal. Tantangan utamanya ialah menyajikan banyak layanan pada layar yang terbatas dengan navigasi sederhana, jelas, dan tidak membingungkan.

Human-Centred Transformation dan Tata Kelola

Transformasi perpustakaan yang berpusat pada manusia menekankan bahwa keberhasilan teknologi ditentukan oleh manfaatnya bagi pengguna, bukan sekadar kecanggihannya. Oleh karena itu, pengembangan smart library harus memperhatikan kebutuhan nyata pengguna, aksesibilitas bagi berbagai kemampuan, kemudahan interaksi, keamanan data, serta evaluasi berdasarkan umpan balik. Tata kelola yang baik mencakup privasi, etika penggunaan AI, dan pengelolaan data secara proporsional. Pustakawan tetap memegang peran penting sebagai pendamping dan ahli informasi dalam layanan yang semakin terdigitalisasi.